



**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ**
CAMPUS DE CRATEÚS

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS CRATEÚS
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
PROFESSOR: GABRIEL RUDAN SALES MATOS
COMPUTAÇÃO GRÁFICA**

Lucas Rodrigues Silva
Lucas Lima Cavalcante
Victor Natan Amorim Sales

**RELEITURA GEOMÉTRICA DO ABAPORU EM
OPENGL**

**CRATEÚS
30/09/2026**

1. Identificação da equipe e contribuições

A tabela abaixo registra os integrantes da equipe e a contribuição de cada um no desenvolvimento do trabalho.

Integrante	Matrícula	Contribuição
Lucas Rodrigues Silva	493965	Modelagem do corpo do homem. Implementação da curva de Bézier cúbica (<code>bezier()</code> e <code>bezierDerivada()</code>) e da função <code>desenharMembro()</code> , com cálculo da normal e espessura variável. Definição dos pontos de controle do pescoço, da coxa de trás, da perna grande e da perna fina.
Lucas Lima Cavalcante	540805	Elementos da cena e cores. Modelagem do sol, do chão, do cacto, do morro, da cabeça, do pé (dedos e unha) e da mão, com elipses paramétricas e transformações locais (<code>glTranslatef</code> , <code>glRotatef</code> , <code>glScalef</code>). Escolha da paleta de cores e dos tons de pele
Victor Natan Amorim Sales	538569	Estrutura do programa e interação. Configuração do OpenGL/FreeGLUT (<code>main()</code> , <code>init()</code> , <code>glOrtho</code> e funções de callback), interação pela tecla E e paleta do sol, transformação global do homem, ordem de desenho da cena, ambiente de compilação e instruções de execução.

2. A obra original e a proposta de releitura

2.1 Abaporu, de Tarsila do Amaral

Abaporu é uma pintura a óleo de 1928, da artista modernista brasileira Tarsila do Amaral, dada de presente ao escritor Oswald de Andrade. O nome vem do tupi-guarani e costuma ser traduzido como “homem que come gente”. A obra deu origem ao Movimento Antropofágico, que propunha “devorar” as influências culturais estrangeiras e transformá-las em uma arte genuinamente brasileira.

A composição é simples e fácil de reconhecer: uma figura humana sentada, de corpo alongado e distorcido, com pés e mãos muito grandes e uma cabeça minúscula, apoiando o rosto em uma das mãos. À direita, há um cacto; ao fundo, um sol amarelo circular sobre um céu azul intenso; e, abaixo, uma faixa de terra verde. As cores são chapadas e fortes, e as formas são arredondadas e volumosas, o que favorece uma leitura geométrica.

2.2 Proposta de releitura

A releitura mantém os elementos que permitem reconhecer a obra (o homem sentado com membros desproporcionais, o cacto, o sol e o chão verde) e os reinterpreta com formas geométricas simples: elipses, círculos e faixas de espessura variável construídas a partir de curvas de Bézier. O resultado é uma cena 2D em estilo chapado, sem contornos e sem sombreamento, montada inteiramente em OpenGL/FreeGLUT.

As principais escolhas de releitura foram: representar o corpo do homem como membros “gordinhos”, cada um definido por uma curva de Bézier que funciona como esqueleto, com espessura que varia ao longo da curva; organizar o corpo de forma hierárquica, de modo que pé, mão e cabeça acompanham o membro a que pertencem; e usar o sol como elemento interativo, cuja cor pode ser alterada pelo teclado.



Figura 1: Cena resultante da releitura (reprodução da geometria definida no código-fonte).

3. Decomposição da obra em formas geométricas

Cada elemento da pintura foi decomposto em primitivas do OpenGL, elipses paramétricas ou curvas de Bézier, conforme a tabela abaixo. O código está no arquivo `abaporu.cpp`.

Elemento da obra	Decomposição geométrica	Função no código
Céu	Cor de fundo da janela	<code>glClearColor (azul)</code>
Sol	Círculo (leque de triângulos, parametrizado por $\cos$ e $\sin$)	<code>desenharSol ()</code>
Chão	Retângulo verde	<code>desenharChao ()</code> (<code>GL_QUADS</code>)
Cacto	5 elipses verdes: um tronco central, dois braços verticais e dois conectores horizontais	<code>desenharCacto ()</code>
Morro onde o homem se senta	Círculo achatado por escala em y (0,5)	<code>desenharHomem ()</code> com <code>glScalef</code>
Pernas e pescoço	Faixas de espessura variável ao redor de uma curva de Bézier cúbica, com pontas arredondadas	<code>desenharMembro ()</code>
Pé gigante	Elipse (dorso), 4 elipses menores (dedos) e 1 elipse clara (unha)	<code>desenharPe ()</code>
Mão	Elipse (palma) e 3 elipses rotacionadas (dedos)	<code>desenharMao ()</code>
Cabeça pequena	Elipse (rosto) e meia elipse escura (cabelo)	<code>desenharCabeça ()</code>

A paleta é composta por poucas cores chapadas, fiéis ao espírito da obra: céu azul (0,4; 0,7; 1,0), chão verde (0,2; 0,8; 0,2), cacto e morro em verdes mais escuros e três tons de pele (base, sombra e clara) para diferenciar os membros que se sobrepõem.

4. Técnicas e conceitos de Computação Gráfica utilizados

4.1 Sistema de coordenadas e projeção

A cena usa projeção ortográfica 2D definida por `glOrtho(-1, 1, -1, 1, -1, 1)`, de modo que todas as coordenadas estão no intervalo de -1 a 1 em cada eixo, com a origem no centro da janela (600×600 pixels). A matriz de projeção é configurada uma única vez em `init()`.

4.2 Primitivas geométricas

Foram combinadas três primitivas: `GL_TRIANGLE_FAN` (círculos, elipses e a meia elipse do cabelo), `GL_QUADS` (o chão) e `GL_TRIANGLE_STRIP` (o corpo dos membros). Cada uma é desenhada entre `glBegin` e `glEnd`, com cor definida por `glColor3f`.

4.3 Curvas paramétricas

Foram usados dois tipos de curva paramétrica. As elipses (e círculos) são amostradas por meio das equações $x = c_x + r_x \cdot \cos(u)$ e $y = c_y + r_y \cdot \sin(u)$, com u variando de 0 a 2π em passos pequenos. Os membros do corpo usam a curva de Bézier cúbica:

$$B(t) = (1-t)^3 \cdot P_0 + 3(1-t)^2 \cdot t \cdot P_1 + 3(1-t) \cdot t^2 \cdot P_2 + t^3 \cdot P_3, \text{ com } t \in [0, 1],$$

em que P_0 a P_3 são os quatro pontos de controle. A função `bezier()` calcula o ponto $B(t)$, e `bezierDerivada()` calcula a derivada $B'(t)$, que dá a direção da curva em cada ponto.

4.4 Membros com espessura variável

Para que a curva de Bézier deixasse de ser apenas uma linha e virasse um membro “gordinho”, a curva é tratada como o eixo central do membro. Em `desenharMembro()`, a curva é amostrada em $N = 40$ pontos. Em cada ponto, a tangente $B'(t)$ é normalizada e girada 90° para obter a normal $(n_x, n_y) = (-d_y, d_x)/|d|$. Dois vértices são emitidos por amostra, $c \pm n \cdot w(t)$, e a faixa de triângulos resultante forma o corpo do membro. A espessura $w(t) = w_0 + (w_1 - w_0) \cdot t$ varia linearmente, o que permite coxas grossas que afinam em direção às extremidades. Duas elipses circulares fecham as pontas.

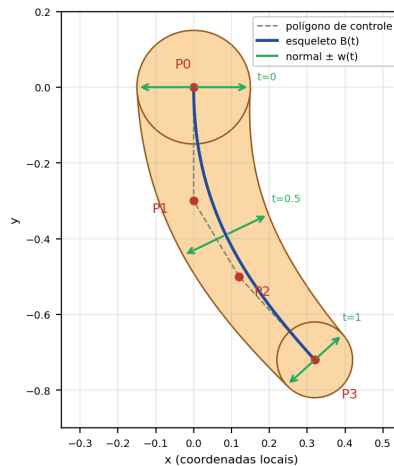


Figura 2: Construção de um membro (a perna grande): pontos de controle, curva de Bézier, normais e contorno gerado com espessura variável.

4.5 Transformações geométricas e modelagem hierárquica

Cada parte do corpo é definida em seu próprio sistema de coordenadas local e posicionada com `glTranslatef`, `glRotatef` e `glScalef`. O uso de `glPushMatrix` e `glPopMatrix` implementa a pilha de matrizes: uma parte “filha” herda as transformações do “pai” e não afeta as demais. Por exemplo, o pé é desenhado após transladar até o tornozelo (o ponto final da curva da perna) e girar -15° ; ao mudar a perna, o pé acompanha. Os dedos são filhos do pé e usam `glScalef` para diminuir de tamanho progressivamente. Toda a figura está envolvida em uma transformação global (`homemX`, `homemY`, `homemEsc`), que permite mover e escalar o homem inteiro alterando apenas três variáveis.

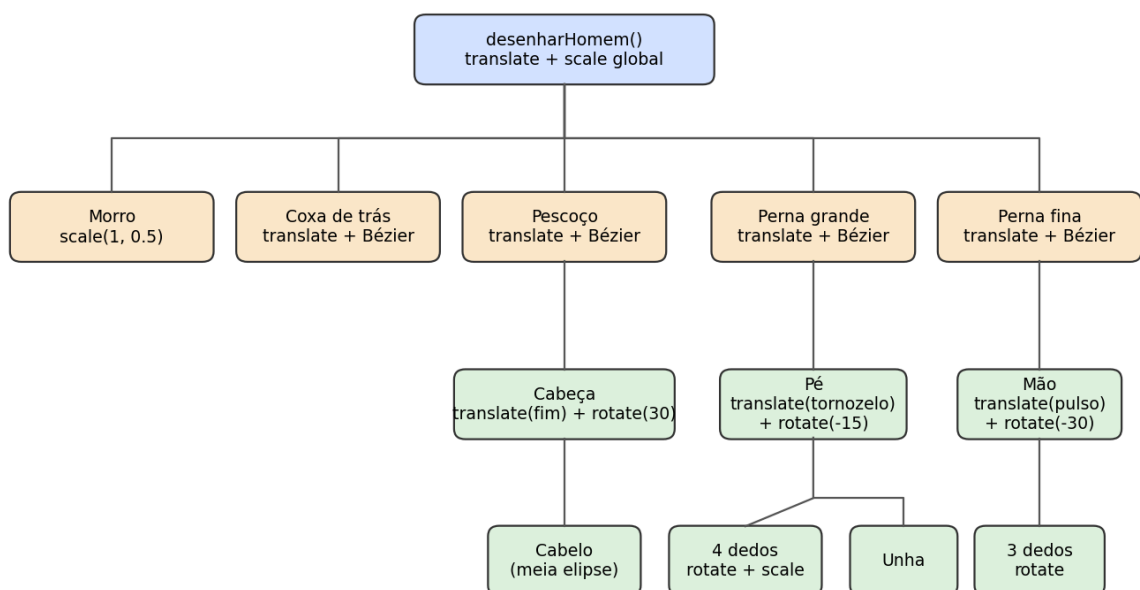


Figura 3: Hierarquia de transformações do homem. Laranja: partes ligadas ao corpo; verde: partes filhas de outro membro.

4.6 Composição e ordem de desenho

A cena é construída pela composição de vários objetos desenhados em ordem, do fundo para a frente (sol, chão, cacto e homem), de modo que os objetos posteriores cobrem os anteriores. Dentro do homem, a coxa de trás (mais escura) é desenhada primeiro para parecer estar atrás do corpo. Como a cena é 2D e não há teste de profundidade, essa ordem é o que produz a noção de camadas.

4.7 Cores

As cores são definidas com `glColor3f` (componentes RGB entre 0 e 1). Três tons de pele são guardados em constantes globais e reutilizados, e a cor do sol é controlada por uma paleta de cinco cores (Seção 5).

5. Interação

O programa possui uma interação por teclado, tratada pela função `teclado()`, registrada com `glutKeyboardFunc`. Ao pressionar a tecla **E** (maiúscula ou minúscula), a cor do sol avança para a próxima cor de uma paleta de cinco cores (amarelo, laranja, vermelho, branco e roxo), voltando ao início ao chegar ao final (índice calculado com o operador módulo). Em seguida, `glutPostRedisplay` solicita que a cena seja redesenhada.



Figura 4: As cinco cores do sol, alternadas com a tecla E.

6. Principais problemas encontrados e soluções

Os principais desafios técnicos do desenvolvimento e as soluções adotadas no código foram:

Problema	Solução adotada
Dar volume aos membros: uma curva de Bézier é apenas uma linha, sem espessura.	Usar a curva como esqueleto e gerar a faixa ao redor dela deslocando os pontos pela normal, calculada a partir da derivada $B'(t)$, com espessura variável (<code>desenharMembro()</code>).
Posicionar pé, mão e cabeça exatamente na ponta de cada membro, sem recalculando coordenadas absolutas.	Modelagem hierárquica: translação até o ponto final da curva (P_3) e desenho da parte no sistema local, com pilha de matrizes.
Extremidades dos membros ficavam “cortadas” pela faixa de triângulos.	Acrescentar elipses circulares nas duas pontas de cada membro.
Dedos com o mesmo tamanho pareciam artificiais.	Aplicar <code>glScalef</code> e <code>glRotatef</code> progressivos a cada dedo, usando o índice do laço.

Problema	Solução adotada
Ordem de sobreposição das partes (a coxa de trás deveria ficar atrás do corpo e o homem na frente do cacto).	Definir cuidadosamente a ordem das chamadas de desenho, do fundo para a frente.
Ajustar a figura inteira sem alterar dezenas de coordenadas.	Transformação global única (<code>homemX</code> , <code>homemY</code> , <code>homemEsc</code>) aplicada antes de todas as partes.
Configuração do ambiente	Com vídeos e soluções na internet

7. Instruções de compilação e execução

O projeto foi desenvolvido para Windows, com o compilador MinGW (g++) e o editor Visual Studio Code. A biblioteca FreeGLUT já acompanha o projeto (pastas `include` e `lib` e o arquivo `freeglut.dll`).

Pré-requisito: MinGW instalado e com a pasta `bin` no PATH.

Compilação (na pasta raiz do projeto, no terminal):

```
g++ abaporu.cpp -Iinclude -Llib -lfreeglut -lopengl32 -lglu32 -o
abaporu.exe
```

Execução: com o `freeglut.dll` na mesma pasta do executável, rode:

```
abaporu.exe
```

Controles: tecla **E** alterna a cor do sol.

Um executável já compilado (`abaporu.exe`) também acompanha o projeto.

8. Conclusão

O trabalho permitiu aplicar, em uma cena única, os principais conceitos vistos na disciplina: primitivas geométricas, curvas paramétricas, transformações e modelagem hierárquica com pilha de matrizes e cores. A curva de Bézier, combinada com a normal obtida pela derivada, mostrou-se uma forma eficiente de gerar formas orgânicas, como os membros desproporcionais do Abaporu, com poucos pontos de controle. A releitura preserva a identidade da obra e a reinterpreta com formas simples e cores chapadas.

Referências

AMARAL, Tarsila do. *Abaporu*. 1928. Óleo sobre tela.

Documentação do OpenGL e do FreeGLUT (funções `glBegin`, `glOrtho`, `glPushMatrix`, `glutKeyboardFunc`, entre outras).

Material da disciplina de Computação Gráfica, UFC, 2026.